# PROYECTO INTEGRADOR INDIVIDUAL

## Visualización de datos

Guía de consigna, desarrollo, evidencias y evaluación | Unidades didácticas 1 a 5

Cada estudiante desarrollará una solución individual, reproducible y ética de visualización de datos. El resultado no es una colección de gráficos: es una respuesta argumentada a una decisión real o simulada, sustentada en datos, diseño visual y normas internacionales.

Curso: Visualización de datos | Modalidad: proyecto aplicado | Entrega: según cronograma docente

Nombre del estudiante: _____

Docente: _____ Gestión: _____

# 1. Presentación y reto integrador

La visualización de datos cumple una doble función: permite explorar patrones para comprender un fenómeno y comunicar hallazgos para actuar. El proyecto integra las cinco unidades didácticas mediante un flujo completo: plantear una pregunta de decisión, obtener y gobernar datos, transformarlos, analizarlos, diseñar visualizaciones y producir un tablero o experiencia visual que facilite una decisión justificable.

El estudiante trabajará con una ruta temática exclusiva. La diferenciación no se limita al tema: cambia la decisión, el tipo de dato, el modo visual obligatorio, la herramienta sugerida y el referente normativo. Así se evita la repetición de productos y se protege la autoría individual.

## Reto central

**Consigna:** Diseñe, implemente y defienda una solución de visualización para apoyar una decisión dentro de su ruta asignada. Debe demostrar el ciclo ETL, análisis de datos en bruto y procesados, selección justificada de codificaciones visuales, un cuadro de mando o experiencia interactiva/dinámica, y una recomendación limitada por la evidencia disponible.

## Producto final

| Componente | Resultado esperado |
|---|---|
| Solución visual | Tablero en Power BI, Tableau, Looker Studio, QGIS u otra herramienta; o una aplicación/notebook interactivo reproducible. |
| Proceso técnico | Notebook de Google Colab/Jupyter o archivo de transformación de Power Query con ejecución, datos y README. |
| Informe técnico | Documento PDF de 30 a mas  páginas, sin anexos, que explique decisiones, resultados, normas y límites. |
| Evidencia de defensa | Video de 15 minutos y demostración presencial; incluye navegación y respuesta a la decisión. |

# 2. Resultados de aprendizaje y articulación de unidades

La evidencia se evaluará como un sistema. Cada unidad aporta una parte verificable de la solución y ninguna visualización se calificará solo por apariencia. La siguiente matriz permite al estudiante revisar que el proyecto cubre los criterios de desempeño del curso.

| Unidad / criterio | Aplicación exigida en el proyecto | Evidencia observable |
|---|---|---|
| 1. Diseño de visualizaciones | Reconocer fundamentos, narrativa, percepción y buenas/malas prácticas. | Justificación del diseño; comparación de una versión inicial y una versión mejorada. |
| 2. Datos en bruto | Usar técnicas para explorar grandes volúmenes y formalizar variables. | Perfilamiento, faltantes, distribución, estructura y bitácora de interpretación. |
| 3. Datos procesados | Seleccionar datos, técnicas, elementos y canales gráficos. | Matriz “tarea–dato–visualización” y al menos tres vistas procesadas. |
| 4. Toma de decisiones | Aplicar estadística/matemática, indicadores y extracción. | KPIs definidos, análisis, umbrales, recomendación y límites. |
| 5. Tipos y modos | Desarrollar ETL y visualizar en distintos formatos. | Pipeline reproducible; modo estático, interactivo o dinámico; geoespacial/conocimiento cuando corresponda. |

## Criterios técnicos mínimos

- Conjunto de datos: mínimo 500 registros y 8 variables; para la ruta de grandes volúmenes, 10 000 registros o una estrategia de agregación documentada.
- Mínimo seis vistas: perfil de datos en bruto; comparación; tendencia o relación; distribución; visual obligatoria de la ruta; y tablero/experiencia final con tres KPIs.
- Una matriz que explique por qué cada visualización responde a una tarea analítica y por qué no induce a una interpretación errónea.
- Al menos una prueba de usabilidad breve con dos personas, o una autoevaluación heurística estructurada si no es viable.

- Datos sintéticos permitidos solo si se declaran: deben documentarse reglas, semilla, supuestos y límites; nunca se presentan como datos reales.

## 3. Asignación individualizada: rutas de proyecto

El docente asignará la ruta por código de estudiante, orden de lista o sorteo. Cada estudiante conserva su ruta durante todo el proyecto. No se aceptan dos productos con la misma combinación de pregunta, fuente y visual principal. Si existen más de 30 estudiantes, se reinicia la matriz cambiando obligatoriamente la población, periodo, fuente y visual obligatoria.

**Regla de diferenciación:** La ruta debe modificar, como mínimo, cuatro atributos: problema de decisión, unidad de análisis, fuente o simulación, visual principal, herramienta o estándar focal. La modificación se registra en el Acta de alcance antes de iniciar el ETL.

| Ruta | Tema y decisión | Visualización obligatoria | Herramienta | Norma / referencia focal |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Permanencia universitaria — Priorizar acciones de tutoría para reducir abandono temprano. | Tasa de retención por carrera y cohorte; embudo de continuidad. | Colab + Power BI | ISO/IEC 25012 |
| 02 | Rendimiento en estadística — Identificar módulos y factores asociados con bajo desempeño. | Distribución, caja y bigotes, dispersión y segmentación. | Colab | ISO 9241-11 |
| 03 | Participación virtual — Mejorar la interacción en un aula virtual sin vigilar personas. | Serie temporal de eventos y mapa de calor por semana/hora. | Colab + Looker Studio | ISO/IEC 27701 |
| 04 | Uso de biblioteca — Decidir horarios y colecciones con mayor demanda. | Sankey de préstamo, ranking y calendario de intensidad. | Power BI | ISO 9241-210 |
| 05 | Cobertura de vacunación — Localizar brechas de cobertura por grupo de edad y territorio. | Mapa coroplético y tendencias mensuales. | Power BI o QGIS | ISO 19115-1 |
| 06 | Vigilancia epidemiológica — Orientar prevención con datos agregados y no identificables. | Curva epidémica, tasas normalizadas y control de calidad. | Colab | ISO/IEC 27001 |
| 07 | Salud mental comunitaria — Asignar talleres según demanda y tiempos de espera. | Embudo de atención, mediana de espera y mapa de calor. | Power BI | ISO 31000 |
| 08 | Abastecimiento clínico — Prevenir quiebres de stock de insumos esenciales. | Indicadores de inventario, Pareto y pronóstico simple. | Colab + Power BI | ISO 22301 |
| 09 | Transporte público — Priorizar ajustes en rutas con mayor demora. | Líneas de tiempo, mapa de trayectorias y percentiles. | Colab + QGIS | ISO 19111 |
| 10 | Seguridad vial — Seleccionar puntos para intervención preventiva. | Mapa de puntos/hexágonos y comparación antes-después. | QGIS + Power BI | ISO 19157-1 |
| 11 | Alumbrado público — Mejorar la atención de fallas por zona y tipo. | Mapa, barras ordenadas y tiempo de resolución. | Power BI | ISO 9001 |
| 12 | Riesgo de inundación — Comunicar zonas de prioridad para mantenimiento. | Mapa multicapa, clasificación de riesgo y escenarios. | QGIS | OGC API Features |
| 13 | Calidad del agua — Detectar cambios relevantes en parámetros de monitoreo. | Serie temporal, bandas de referencia y control estadístico. | Colab | ISO 5667 (contextual) |
| 14 | Residuos sólidos — Optimizar rutas y campañas de separación. | Mapa, composición y variación por barrio. | Power BI + QGIS | ISO 14001 |
| 15 | Calidad del aire — Explicar episodios críticos y orientar alertas. | Serie temporal, dispersión meteorológica y calendario. | Colab | ISO 14001 |
| 16 | Empleo y habilidades — Orientar formación según brechas de competencias. | Barras agrupadas, red de habilidades y tendencias. | Power BI | ISO 30414 |
| 17 | Canasta de precios — Identificar rubros que explican variaciones del gasto. | Índices, cascada y comparación territorial. | Colab + Power BI | ISO 8000 |
| 18 | Microemprendimientos — Priorizar acompañamiento y capacitación empresarial. | Cohortes, dispersión y segmentación de perfiles. | Power BI | ISO 9001 |
| 19 | Incidentes de ciberseguridad — Priorizar controles y respuesta ante eventos simulados. | Matriz severidad-frecuencia, serie y embudo de respuesta. | Colab + Power BI | ISO/IEC 27001 |

**Regla de diferenciación:** La ruta debe modificar, como mínimo, cuatro atributos: problema de decisión, unidad de análisis, fuente o simulación, visual principal, herramienta o estándar focal. La modificación se registra en el Acta de alcance antes de iniciar el ETL.

| Ruta | Tema y decisión | Visualización obligatoria | Herramienta | Norma / referencia focal |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Mesa de ayuda TI — Reducir tiempos de atención y reincidencia. | SLA, Pareto, control de proceso y tablero operativo. | Power BI | ITIL 4 |
| 21 | Calidad de software — Decidir acciones sobre defectos y versiones. | Tendencia de defectos, mapa de calor y acumulado. | Colab | ISO/IEC 25010 |
| 22 | Compras públicas — Aumentar trazabilidad y detección de concentración. | Red de proveedores, Pareto y línea de tiempo. | Colab + Power BI | ISO 37001 |
| 23 | Solicitudes ciudadanas — Mejorar asignación por tipo, canal y territorio. | Embudo, mapa y distribución de tiempos. | Power BI | ISO 10002 |
| 24 | Turismo y cultura — Planificar oferta y recursos según afluencia. | Calendario de eventos, mapa y segmentación de visitantes. | Power BI + QGIS | ISO 20121 |
| 25 | Producción agrícola — Priorizar asistencia técnica según rendimiento, clima y superficie cultivada. | Mapa de parcelas, serie de rendimiento y dispersión clima-producción. | Colab + QGIS | ISO 22005 |
| 26 | Consumo de energía — Identificar picos y oportunidades de ahorro en edificios o zonas simuladas. | Curva de carga, mapa de calor horario y comparación de consumo. | Power BI | ISO 50001 |
| 27 | Gestión de emergencias — Asignar recursos y refugios según incidentes, capacidad y tiempos de respuesta. | Mapa de incidentes, embudo de atención y tablero de capacidad. | Power BI + QGIS | ISO 22320 |
| 28 | Desperdicio de alimentos — Definir acciones para reducir pérdidas en una cadena de distribución. | Sankey de pérdidas, Pareto por causa y tendencia semanal. | Colab + Power BI | ISO 22000 |
| 29 | Patrimonio cultural — Priorizar conservación y mediación según visitas, estado y ubicación. | Mapa, matriz de priorización y calendario de afluencia. | QGIS + Power BI | ISO 21110 |
| 30 | Residuos electrónicos — Planificar campañas y puntos de recolección de equipos en desuso. | Mapa de puntos, composición de materiales y evolución mensual. | Power BI + QGIS | ISO 14001 |

# 4. Proceso de trabajo: CRISP-DM, Munzner y PDCA

La solución debe documentarse con tres lentes complementarios. CRISP-DM organiza el proyecto de datos: comprensión del problema y de los datos, preparación, modelado o análisis, evaluación y despliegue. El modelo anidado de Tamara Munzner ayuda a revisar si el problema, las tareas, los datos/codificaciones y el algoritmo o interacción están correctamente alineados. PDCA aporta una disciplina de mejora: planificar, hacer, verificar y actuar.

| Fase | Acciones obligatorias | Salida / evidencia |
|---|---|---|
| 1. Comprender (Plan) | Definir usuario, decisión, pregunta, alcance, riesgos y ruta individual. | Acta de alcance y mapa de interesados. |
| 2. Obtener y entender (Do) | Registrar fuente, licencia, diccionario, calidad, sesgo, unidad de análisis y privacidad. | Ficha de datos y perfilamiento inicial. |
| 3. Preparar / ETL (Do) | Extraer, limpiar, normalizar, unir, calcular y cargar. Mantener datos bruto y procesado separados. | Notebook ejecutable o pasos Power Query; archivo limpio. |
| 4. Diseñar y analizar (Check) | Elegir tareas, canales visuales, estadísticos e interacción; contrastar hipótesis y verificar escalas. | Matriz de selección y borradores. |
| 5. Evaluar (Check) | Prueba de comprensión, accesibilidad, consistencia de KPIs y revisión de distorsiones. | Registro de prueba y cambios. |
| 6. Desplegar y mejorar (Act) | Publicar/entregar, explicar decisión y proponer siguiente ciclo. | Tablero, informe, video y backlog de mejora. |

## Modelo anidado de Munzner: preguntas de control

- ¿Qué necesidad o decisión tiene la persona usuaria y qué evidencia podría cambiar esa decisión?
- ¿Qué tareas analíticas debe realizar: comparar, filtrar, localizar, resumir, detectar anomalías o explicar?

- ¿Qué datos, atributos y codificaciones representan esas tareas con menor carga perceptual?
- ¿La implementación responde con tiempo, interacción y trazabilidad suficientes?

## 5. Datos, extracción, transformación y carga (ETL)

El ETL no se valora como una tarea invisible. Constituye una evidencia central de calidad y reproducibilidad. El archivo bruto debe mantenerse sin modificación; toda transformación debe producir un nuevo archivo, conservar una bitácora y poder ejecutarse nuevamente. Cuando se usen APIs, archivos abiertos o web scraping permitido, se deben registrar fecha, consulta, licencia y condiciones de uso.

| Etapa | Evidencia requerida | Control de calidad |
|---|---|---|
| Extracción | URL/API, archivo original, fecha de descarga, licencia, responsable y variables esperadas. | Comprobar alcance, duplicados, codificación, tipo de archivo y datos personales. |
| Transformación | Código o pasos Power Query; limpieza de nulos, tipos, reglas, agregaciones y variables derivadas. | Conservar conteos antes/después; no borrar valores sin una regla explícita. |
| Carga | CSV/Parquet limpio, modelo de datos o tabla en BI, relaciones y medidas. | Validar llaves, granularidad, sumas de control y actualización. |
| Documentación | README, diccionario y diagrama simple de flujo de datos. | Otra persona debe poder ejecutar y localizar los resultados. |

### Uso de herramientas

- Google Colab/Jupyter: obligatorio para rutas que requieren código, estadística, datos sintéticos, APIs, grandes volúmenes o análisis geoespacial reproducible. Debe compartirse con permiso de lectura y ejecutar “Run all” sin errores.
- Power BI: recomendado para tablero, modelo de datos, medidas DAX, segmentadores y publicación. Entregar .pbix, exportación PDF y capturas de interacciones; incluir Power Query o una bitácora equivalente.
- QGIS/Tableau/Looker Studio/Flourish: admisibles si preservan los datos, transformaciones, controles y evidencia de la interacción. La herramienta no sustituye la justificación metodológica.

**Privacidad:** No cargar datos personales, clínicos, académicos o sensibles identificables en servicios públicos. Anonimice, agregue o simule. Documente la decisión de minimización y el riesgo residual.

## 6. Diseño visual, percepción y narración

El estudiante debe diseñar para una tarea, no para una herramienta. Las comparaciones precisas se benefician de posición y longitud sobre una escala común; la percepción de área, volumen y color requiere más cautela. Toda escala truncada, transformación, promedio, intervalo o exclusión debe ser visible y explicada. La narrativa debe conectar contexto, evidencia, hallazgo y acción sin confundir correlación con causalidad.

| Decisión de diseño | Aplicación esperada | Riesgo que se controla |
|---|---|---|
| Jerarquía y atención | Título que afirma la tarea, anotaciones breves, orden lógico y uso reservado de color de acento. | Sobrecarga visual y ausencia de foco. |
| Canales gráficos | Posición/longitud para comparar; color para categorías o intensidad; forma solo cuando sea necesaria. | Comparaciones imprecisas por áreas, 3D o demasiados colores. |
| Integridad | Ejes, unidades, denominadores, periodo, fuente y transformaciones explícitas. | Distorsión, cherry-picking y lectura fuera de contexto. |
| Accesibilidad | Contraste suficiente, no depender solo del color, etiquetas directas y texto alternativo. | Exclusión de personas con visión de color limitada o lector de pantalla. |
| Interacción | Filtros con propósito, estados por defecto explicables y posibilidad de restablecer. | Paneles que ocultan la historia o generan combinaciones engañosas. |

### Autores que deben fundamentar el informe

| Autor / aporte | Uso mínimo dentro del proyecto |
|---|---|
| Jacques Bertin — variables visuales | Justificar posición, tamaño, valor, color, orientación y forma de acuerdo con el tipo de dato. |
| Cleveland y McGill — precisión perceptual | Explicar por qué se privilegian posición y longitud sobre área, ángulo o volumen al comparar. |
| Tamara Munzner — modelo anidado | Vincular problema, tarea, abstracción de datos, codificación e interacción. |
| Edward Tufte — integridad gráfica y relación tinta-dato | Revisar distorsión, decoración innecesaria y contexto cuantitativo. |
| Stephen Few — tableros y análisis | Definir KPIs, comparación, contexto y lectura de un vistazo. |
| Colin Ware — percepción visual | Justificar atención preatentiva, agrupación y carga cognitiva. |
| Ben Shneiderman — interacción | Aplicar “visión general primero, zoom y filtro, detalles bajo demanda”. |

En el informe se requieren al menos cinco autores, incluyendo Munzner, Cleveland y McGill, Few y Tufte. Las definiciones deben parafrasearse y citarse en APA 7; no se aceptan listas de citas sin aplicación al diseño.

## 7. Normas internacionales y marcos de referencia

Las normas se aplican como criterios de diseño y evidencia, no como una lista decorativa. Cada estudiante debe entregar once fichas normativas obligatorias. Cada ficha mostrará el principio aplicado, la decisión de proyecto que modifica, la evidencia producida y el resultado de verificación. La norma focal de la ruta se agrega como aplicación contextual cuando sea distinta de las once bases.

| Norma o marco | Aplicación verificable en el proyecto |
|---|---|
| ISO/IEC 25012:2008 — calidad de datos | Ficha de calidad: exactitud, completitud, consistencia, actualidad, trazabilidad y reglas aplicadas. |
| ISO 9241-11:2018 — usabilidad | Definir eficacia, eficiencia y satisfacción para una tarea concreta; registrar prueba breve. |
| ISO 9241-210:2019 — diseño centrado en las personas | Identificar usuario, contexto, requisitos, prototipo, evaluación y mejora. |
| ISO/IEC 40500:2025 / WCAG 2.2 — accesibilidad | Verificar contraste, texto alternativo, navegación y no dependencia exclusiva del color. |
| ISO/IEC 27001:2022 — seguridad de la información | Clasificar activos, riesgos de acceso y controles para datos, enlaces y archivos entregados. |
| ISO/IEC 27701:2019 — privacidad de la información | Aplicar minimización, anonimización y declaración de no uso de datos personales identificables. |
| ISO/IEC 25010:2023 — calidad de producto software | Evaluar adecuación funcional, fiabilidad, usabilidad, seguridad y mantenibilidad del tablero o notebook. |
| ISO 31000:2018 — gestión del riesgo | Mantener una matriz de riesgos: sesgo, dato incompleto, interpretación errónea y acción de tratamiento. |
| IEEE 7000-2021 — consideraciones éticas en sistemas | Registrar impactos, partes interesadas y requisito ético de la solución analítica. |
| IEEE 7001-2021 — transparencia de sistemas autónomos | Explicar fuente, transformación, cálculo de KPI, actualización y límites para que el resultado sea auditable. |
| IEEE 7003-2021 — sesgo algorítmico | Analizar sesgos de representación, medición, agregación o interpretación y la medida de mitigación. |
| ISO 19111:2019; ISO 19115-1:2014; ISO 19157-1:2023 | Adicional obligatoria para rutas geoespaciales: sistema de referencia, metadatos y calidad posicional/temática. |
| OGC API Features / ISO 19168-1:2020 | Adicional si se consume un servicio geoespacial: documentar consulta, capas, atributos y condiciones de acceso. |

Aplicación obligatoria. Toda entrega debe contener once fichas normativas: ISO/IEC 25012, ISO 9241-11, ISO 9241-210, ISO/IEC 40500, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 25010, ISO 31000, IEEE 7000, IEEE 7001 e IEEE 7003. Cada ficha

debe indicar el principio utilizado, la decisión de proyecto que modifica, la evidencia y el resultado de la verificación. Para rutas geoespaciales se agregan, además, ISO 19111, ISO 19115-1, ISO 19157-1 y, si corresponde, OGC API Features / ISO 19168-1.

### Marcos de trabajo requeridos

- CRISP-DM para ciclo de datos; Munzner para diseño y evaluación de visualizaciones; PDCA para mejora continua.
- Según el contexto: KDD/SEMMA para exploración, Balanced Scorecard para KPIs, FAIR para gestión de datos y NIST AI RMF si interviene una técnica de IA.

## 8. Entregables y evidencias obligatorias

La entrega se organiza en una carpeta comprimida con nombre: Apellido_Nombre_RutaXX_ProyectoVisualizacion. Las evidencias pueden alojarse en una carpeta institucional, pero el archivo README debe contener enlaces permanentes y permisos de lectura. Ninguna captura aislada sustituye el archivo fuente o el proceso reproducible.

| Carpeta / archivo | Contenido mínimo | Formato |
|---|---|---|
| 01_datos | Datos bruto, procesado y diccionario; o enlaces reproducibles si el archivo es muy grande. | CSV/Parquet/XLSX + PDF/MD |
| 02_etl | Colab/Jupyter ejecutable o archivo Power Query y bitácora de cambios. | .ipynb / enlace Colab / .pq / .pbix |
| 03_visualizaciones | Seis visuales, matriz de selección y versión inicial/mejorada. | PNG/PDF/HTML + matriz |
| 04_tablero | Archivo fuente, enlace de acceso, PDF exportado y guía de uso. | .pbix/.twb/.qgz/URL/PDF |
| 05_informe | Informe técnico de 12–15 páginas, referencias APA 7 y anexos de normas. | PDF |
| 06_evidencias | Video de 5–7 min, registro de prueba y declaración de autoría/IA. | MP4/enlace + PDF |
| README.md | Instrucciones de reproducción, versiones, estructura y lista de archivos. | MD o PDF |

### Informe técnico: estructura mínima

- Portada, resumen ejecutivo y decisión que se desea apoyar.
- Contexto, usuario, alcance y ruta individual; objetivos y preguntas analíticas.
- Marco conceptual: definiciones de autores, percepción, narrativa y selección visual.
- Datos y ETL: fuente, licencia, diccionario, calidad, ética y trazabilidad.
- Análisis y visualizaciones: interpretación, límites, resultados y propuesta de acción.
- Once fichas de aplicación de normas ISO/IEC e IEEE, marcos de trabajo, prueba de usabilidad/accesibilidad, conclusiones y referencias APA 7.

## 9. Rúbrica analítica (100 puntos)

La columna “sobresaliente” describe la evidencia que permite obtener el puntaje completo del criterio. Los niveles siguientes orientan una valoración proporcional. El docente puede convertir los niveles a escala institucional sin alterar los pesos.

| Criterio | Pts. | Sobresaliente | Logrado | En desarrollo | Inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| Problema, propósito y diferenciación | 10 | Formula una decisión concreta, alcance factible y ruta individual inequívoca. | La decisión es clara; alcance o diferenciación presenta una omisión menor. | Problema descriptivo, con decisión poco verificable. | Tema genérico, repetido o sin decisión. |
| Datos, metadatos, ética y calidad | 12 | Documenta fuente/licencia, diccionario, perfilamiento y limitaciones; protege datos. | Documenta fuente y diccionario con una brecha menor de calidad. | Datos utilizables pero metadatos o limitaciones incompletos. | Sin fuente verificable, metadatos o cuidado ético. |

| Criterio | Pts. | Sobresaliente | Logrado | En desarrollo | Inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| ETL y reproducibilidad | 18 | Extracción, limpieza, transformación y carga son ejecutables y trazables. | Proceso reproducible con pequeñas omisiones de automatización. | Muestra pasos principales, pero no permite reproducir todo. | No presenta proceso, archivos o evidencia de transformación. |
| Análisis estadístico y datos en bruto | 18 | Explora distribución, faltantes, sesgos y relaciones; interpreta con cautela. | Análisis pertinente con una limitación no discutida. | Descripción básica sin contraste ni validación suficiente. | Conclusiones sin análisis comprobable. |
| Diseño visual, percepción y accesibilidad | 15 | Selección visual justificada, escalas íntegras, jerarquía, contraste y alternativas accesibles. | Diseño claro con un problema menor de legibilidad o accesibilidad. | Gráficos comprensibles pero con elecciones débiles o sin justificación. | Distorsiones, sobrecarga, colores engañosos o ilegibilidad. |
| Tablero y apoyo a decisión | 15 | Tablero con KPIs, filtros útiles, contexto, alertas y recomendación accionable. | Tablero funcional; falta una conexión menor con la decisión. | Tablero descriptivo con interacción o KPIs limitados. | Panel decorativo o sin evidencia de apoyo decisional. |
| Autores, normas y marcos | 7 | Integra autores, las once normas obligatorias y marcos con aplicación verificable. | Integra fundamentos correctos con una aplicación parcialmente demostrada. | Menciona conceptos/normas sin traducirlos a decisiones de diseño. | No hay sustento conceptual, normativo o metodológico. |
| Informe, evidencias y comunicación | 5 | Entrega completa, ordenada, con demo y defensa consistente. | Entrega casi completa con detalle menor pendiente. | Faltan una o dos evidencias secundarias. | Archivos incompletos, enlaces rotos o defensa sin respaldo. |

## 10. Lista de verificación antes de entregar

| Verificación | Sí / No | Evidencia |
|---|---|---|
| Mi ruta, pregunta y decisión no se repiten con las de otra persona. | ☐ / ☐ | Acta de alcance. |
| Puedo explicar de dónde proviene cada dato y bajo qué licencia se usa. | ☐ / ☐ | Ficha de datos y URL/API. |
| Conservo los datos brutos y puedo reproducir el archivo limpio. | ☐ / ☐ | Notebook, Power Query o bitácora. |
| Mi análisis reporta faltantes, sesgos, granularidad y límites. | ☐ / ☐ | Perfilamiento e informe. |
| Cada visual responde a una tarea y tiene título, unidad, periodo, fuente y nota metodológica. | ☐ / ☐ | Matriz de selección. |
| No uso 3D, ejes engañosos, porcentajes sin denominador ni color como único código. | ☐ / ☐ | Revisión de integridad. |
| El tablero contiene tres KPIs definidos, filtros pertinentes y una acción recomendada. | ☐ / ☐ | Archivo fuente y PDF. |
| Presento las once fichas de aplicación ISO/IEC e IEEE y, si corresponde, la norma geoespacial focal. | ☐ / ☐ | Sección normativa. |
| Cito cinco autores, con APA 7, y relaciono sus aportes con mis decisiones. | ☐ / ☐ | Marco conceptual. |
| El video muestra el funcionamiento y la explicación no excede siete minutos. | ☐ / ☐ | Enlace de evidencia. |

### Uso responsable de IA generativa

Se permite usar IA para ideación, corrección de redacción o apoyo de programación, siempre que se incluya en el anexo una bitácora breve: herramienta, propósito, indicación utilizada, fragmento que se aprovechó y verificación realizada. El estudiante es responsable de cada resultado, cita, cálculo, código y conclusión. No se permite introducir datos personales o confidenciales ni presentar material generado sin revisión crítica.

## 11. Cronograma sugerido de cuatro semanas

| Semana | Hito | Retroalimentación docente |
|---|---|---|
| 1 | Acta de alcance, ruta diferenciada, fuente de datos y ficha inicial de calidad. | Aprobar viabilidad, ética, licencia y pregunta. |

| Semana | Hito | Retroalimentación docente |
|---|---|---|
| 2 | ETL reproducible, perfilamiento y primera matriz de visualizaciones. | Revisar trazabilidad, variables, sesgos y selección de gráficos. |
| 3 | Análisis, tablero/prototipo y prueba breve de usabilidad/accesibilidad. | Validar KPIs, interacción, interpretación y mejora. |
| 4 | Entrega integral, video/defensa y reflexión final. | Aplicar rúbrica y acordar próximo ciclo de mejora. |

## Acta de alcance individual

Estudiante: _____ Ruta: _____ Fecha: _____

Decisión que se apoyará:

_____

Usuario o audiencia:

_____

Fuente(s), licencia y periodo:

_____

Herramienta principal y evidencia ETL:

_____

Visual obligatorio de mi ruta:

_____

Norma focal y riesgo principal:

_____

Aprobación docente: _____

## Referencias orientativas

Bertin, J. (1983). Semiology of Graphics. University of Wisconsin Press. Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). Graphical perception. Journal of the American Statistical Association. Few, S. (2013). Information Dashboard Design. Analytics Press. Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design. CRC Press. Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press. Ware, C. (2021). Information Visualization: Perception for Design. Morgan Kaufmann. Shneiderman, B. (1996). The eyes have it. IEEE Symposium on Visual Languages.

*ISO. (ediciones vigentes indicadas en la sección 7). El estudiante debe consultar la edición disponible en la biblioteca institucional y citarla conforme a APA 7. La mención de una norma no acredita certificación; evidencia la aplicación de sus principios al proyecto.*